

3.1 空氣污染物集排氣技術簡介(179)

(2)1.在有害物質之氣體、蒸氣、粉塵發生處所,當其尚未擴散於作業場所之前,將其吸引排除之方式,稱之為(1)

整體換氣(2)局部排氣(3)整體排氣(4)自然通風。M

(4)2 氣罩的型式很多,依氣罩污染源的相對位置及適用範圍,則可將氣罩分為以下四種,以下何者有誤?(1)密

閉式氣罩(2)箱式氣罩(3)外部氣罩(4)電磁式氣罩等。P1

(1)3 一般適用於振動且氣流速度較大的場合為哪一種氣罩?(1)整體密閉式氣罩(2)局部密閉式氣罩(3)大容積密閉

式氣罩(4)箱式氣罩。P2

(2)4 一般適用於污染氣流速度較小,且連續式排放的地點為哪一種氣罩?(1)整體密閉式氣罩(2)局部密閉式氣罩(3)

大容積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。P1

(3)5.一般適用於多點、蒸發性、污染氣流大的設備或地點為哪一種氣罩?(1)整體密閉式氣罩(2)局部密閉式氣罩(3)

大容積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。

(3)6.利用動力將室外新鮮空氣導入作業場所內,以稀釋被污染的空氣至無害程度,稱之為(1)整體排氣(2)局部排

氣(3)整體換氣(4)機械排氣。P2

(3)7.對於有害物的作業場所,其工程控制或降低危害的集排氣系統最優先考慮的方法為?(1)局部排氣裝置(2)局

限裝置(3)密閉設備(4)整體換氣裝置。H

鋪 (2)&「藉動力稀釋作業環境之有害物濃度之設備」為下列哪種?(1)密閉設備(2)整體換氣裝置(3)局部排氣裝置(4)

以上皆非。P2

(3)9. 下列何者不屬於自然換氣的主要原動力?(1)溫度差(2)風力(3)水蒸氣壓(4)慣性力。4 (1)10. 利用室內溫差、風力、氣體擴散之原理的換氣方式稱為(1)自然換氣(2)機械換氣 (3)供排氣併用(4)以上皆非。

4

(3)11. 氣罩設計時應注意哪些?(1)氣罩抽氣方向與污染源氣流運動方向成垂直方向(2)集氣罩的吸氣氣流需先經工

人的呼吸區再進入氣罩(3)減少集氣罩的開口面積,以減少抽氣量(4)以上皆是。PI:氣罩抽氣方向與污染源氣流運動方向一致 (2)12 局部排氣系統各單元設計的優先次序 a:風管;b:風車;c:氣罩 (1)a、b、 (2)e、b、 a(3)b、 a、 (4)c、 a、 b、 (1)13 局部排氣系統未包括下列何者(1)球閥(2)氣罩(3)空氣清淨裝置(4)風車。8

(3)14 局部排氣裝置之風管裝設,下列何者有誤?(1)應儘量縮短導管長度(2)減少彎曲數目(3)支風管需 90 度相接

(4)風管之擴大與收縮,其直徑單位之改變應有大於 5 直徑單位之長度。

(1)15. 對一風車,轉速改變時,以下敘述何者有誤?(1)氣體輸送量與轉速比成反比(2)總靜壓與轉速比之平方成正比 比(3)馬力需求與轉速比之三次方成正比(4)一般而言,總風阻在 1,000mg 以下時,氣體獲得之功率為氣體流量(Q)及總風阻(P)等二者之乘積。

(2)16 依靠吹吸氣流的綜合作用來控制氣流擴散的氣罩稱為?(1)下抽式氣罩(2)推拉式氣罩(3)側吸式氣罩 (4)狹縫式

氣罩。P6: 要比單純採用外部
氣罩節省風量

(1)17. 在外部氣罩的對面設置吹氣口,將污染物吹向氣罩口,以提高控制效果的為(1)推拉式氣罩(2)密閉式氣罩(3)

箱式氣罩(4)外部氣罩。PG 不易受室內橫
向氣流的干擾

(1)18 箱式氣罩其捕集原理和何種氣罩一樣(1)密閉式(2)外部氣罩(3) 推拉式氣罩(4)以上
皆是。PB

(3)19. 下列何種氣罩所需抽風量最小,控制效果最好?(1)外部氣罩(2)推拉式氣罩(3)密閉式氣罩(4)箱
式氣罩。P1 (1)20. 下列何種氣罩在設計時應優先考慮使用?(1)密閉式氣罩(2)箱式氣罩(3)外部氣罩
(4)推拉式氣罩。P1

(1)21.何種氣罩適用於污染氣流速度較小,且連續式排放的地點,其特點容積比較小,設備大部份露在氣罩外面,

方便操作及設備維修?(1) 局部密閉式氣罩(2)整體密閉式氣罩(3)大容積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。

(2)22 何種氣罩適用於振動且氣流速度較大的場合,其特點是容積較大,將污染源全部或大部份密閉起來,只把 設備需要經常觀察和維護的部份留在氣罩外面?(1) 局部密閉式氣罩(2)整體密閉式氣罩(3)大容積密閉式氣罩(4) 箱式氣罩。P2

(3) 23 何種氣罩適用於多點、蒸發性、污染氣流大的設備或地點,其特點是容積大,可以緩衝氣罩氣流,減少局

部正壓?(1) 局部密閉式氣罩(2)整體密閉式氣罩(3)大容積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。P2

(2)24 依靠吹吸氣流的綜合作用來控制氣流擴散的氣罩稱為?(1)下抽式氣罩(2)推拉式氣罩(3)側吸式氣罩(4)狹縫式

氣罩。P6

70

(2)25.風車為局部排氣系統之動力來源,風車之抽引風量需足以確保氣罩所需之(1)最大(2)最小 (3)等於(4)沒有規

範抽引風量。

(3)26.所謂的集排氣系統包括(1)整體換氣(2)局部排氣(3)以上皆是(4)以上皆非。H

(1)27. 以下何者不屬於集排系統相關的工程控制設備(1)間斷性排氣裝置(2)密閉設備(3)局部排氣裝置(4)整體換氣

裝置。1

(3)28 會導致排氣量增大且稀釋空氣污染物濃度,進而增加後續空氣污染物處理的困難度的工程控制設備為(1)密

閉設備(2)局部排氣裝置(3)整體換氣裝置(4)以上皆非。

(3)29.以下對於集排氣系統的主要目的何者敘述有誤(1)排除作業環境之危害氣體(2)提供作業員工舒適的作業環境

(3)將可燃性氣體濃度控制在該氣體之爆炸上限與爆炸下限區間以內之濃度(4)提供作業場所充足的

新鮮空氣。

PB:可燃性氣體濃度控制在該氣體之爆炸上限與爆炸下限區間以外之濃度

(2)30. 以下對於整體換氣之使用時機何者敘述有誤(1)有害空氣污染物濃度不能太高(2)有害物發生源集中(3)危害

低且用量少之有害空氣污染物作業環境(4)有害物發生源須遠離勞工呼吸區。

(1)31. 一般而言,進排氣口的安排應盡量避免造成以下何種的空氣流動(1)短路(2)活塞(3)置換(4)均勻混合。PT

(4)32 吹出氣流有長距離直線推進效果,即在其軸上距吹出口口徑之(1)5(2)10(3)20(4)30 倍距離處,仍能保有吹出

時之 1/10 風速。問

(3)33 對於圓形抽氣口,離其開口中心 1 倍口徑距離處之風速,約會降為該抽氣口表面風速的幾分之一?(1)2(2)20

(3)10(4)4。19

(1)34 以下對於氣罩設計時應注意事項敘述何者有誤?(1)氣罩抽氣方向與污染源氣流運動方向成垂直方向(2)集氣

罩的吸氣氣流流線應避免交疊於作業員工之口鼻呼吸區域(3)盡量減少集氣罩的開口面積,以減少抽氣量(4)氣罩應儘可能將污染物包圍起來。PII:氣罩抽氣方向與污染源氣流運動方向一致

(2)35 下列何者所需之捕捉速度最小?(1)研磨(2)由儲槽蒸發(3)焊接(4)輸送機裝卸。

(1)36 下列何者所需之捕捉速度最大?(1)研磨(2)由儲槽蒸發(3)焊接(4)輸送機裝卸。

pl7

(2)37.局部排氣裝置導管內輸送之有害物為氣體或蒸氣時,其輸送風速為下列何者時較能兼顧有害物之搬運效率

與能源節約?(1)0.5(2)10(3)15(4)18 m/s。
超

(3)38 輸送一般工業粉塵風管內之基準輸送風速約為?(1)10(2)15(3)2(4)25m/s。超

(4)39. 有關導管內之搬運風速之敘述,下列何者正確?(1)愈大愈好(2)愈小愈好(3)視導管大小決定(4)以不造成有害

物沉降或輸送空氣滯流決定其必要之大小。

(3)40. 風管內之摩擦損失量與(1)風管長度成反比(2)風管直徑大小成正比(3)流速平方成正比(4)以上皆是。3

(3)41. 多歧風管之設計有多種方法,一般可區分為(1)檔板平衡法(2)靜壓平衡法(3)以上皆是(4)以上皆非。凹

(1)42 多歧形風管之設計方法中,計算各歧管之壓力損失後,於最大壓力損失歧管以外之各歧管分別裝設檔板,

而使運轉時調節各檔板開度,以產生正確之阻力,進而調整各歧管之風量與風速,稱為(1)檔板平衡法 (2) 靜壓 平衡法(3)動壓平衡法(4)質量平衡法。凹

(3)43 空污防制工程常用的風車為低中壓型風車,此類風車形式為(1)離心(2)正向位移(3)以上皆是(4)以上皆非。(4)44 以下何者不是冷卻高溫廢氣的方式(1)冷風直接冷卻(2)間接冷風(3)噴霧直接冷卻(4)直接水冷。

(3)45. 以下哪個原因不是造成風車發生噪音與震動現象?(1)葉片附著太厚塵垢(2)平衡度偏失(3)進口處發生擾流(4)

軸磨損。2 機殼內壁局部積垢

(2)46.使用皮托管測定風速時,適用於風速範圍為何?(1)風速>m/s(2)風速>3m/s(3)0.05m/s 風速<1m/s(4)0.05mm/s<風

速 40m/s B

(3)47.為達最佳之排熱級空氣中有害物換氣稀釋效果,下列何種機械換氣裝置之效果較理想?(1)排氣法(2)供氣法

(3)供排氣併用方法(4)空調冷凍方法。6

(2)48 雇主對勞工作業環境有害物之濃度,任何一次連續十五分鐘內之時量平均濃度不得超過(1)8 小時日時量平

均容許濃度(2)短時間時量平均容許濃度(3)長時間時量平均容許濃度(4)最高容許

濃度。16

(1)49.以下何者是風車效率不良之主要原因?(1)進口處產生擾流(2)風管設計不良,管徑太小(3)風車傳動皮帶打滑

(4)風車檔板開度太大。

FP

小舖

71

(2)50 以下何種自然換氣方法有無法獲得正常穩定之換氣量之缺點(1)溫度差換氣法(2)風力換氣法(3)擴散法(4)慣

性力排排除法。

P4

(2)51.如果無法完全密閉有害物之發生源,則此時最有效的排除方法應是設置(1)整體換氣裝置(2)局部排氣裝置(3)

以上皆是(4)以上皆非。

(3)52 當戶外風速超過每秒幾公尺時,風力即可促成自然換氣,同時因室內外溫度差而造成空氣密度差(1)0.5(2)

1.0(3)1.5(4)20。血小

舖

小舖

(1)53 下列何種通風設備可用於第一種有機溶劑作業?(1)局部排氣(2)自然換氣(3)風力換氣(4)溫度差換氣。P9

(2)54 下列何種氣罩較不易受到室內橫向氣流的干擾(1)下抽式氣罩(2)推拉式氣罩(3)側吸式氣罩(4)熱污染源頂蓬

式氣罩。P6

(2)55 下列何種通風換氣裝置之排氣中有害物之濃度,大約等於作業場所空氣中有害物之濃度?(1)局部排氣裝置(2)

整體換氣裝置(3)密閉式排氣裝置(4)利用溫熱上升排氣裝置。P4

(4)56 以下何者是自然換氣之缺點(1)操作維護不易(2)設備成本高(3)消耗能源(4)不易獲得預

期效果。P4 (4)57.機械換氣裝置依動力位置,可分為(1)排氣(2)給氣(3)給排氣併用(4)以上皆是。15

(1)58 以下何種機械換氣方式室內會形成負壓狀態(1)排氣方式(2)給氣方式(3)給排氣併用方式(4)空調冷凍方法。历 (4)59.若有局部較劇毒性或高污染作業場所時,不適合使用以下何種換氣裝置(1)給排氣併用裝置(2)密閉裝置(3)

局部排氣裝置(4)整體換氣裝置。

P6

(3)60.整體換氣跟局其動力來源,可分為(1)自然換氣(2)機械換氣(3)以上皆是(4)以上皆非。4 (2)61. 以下圖示是何種空氣流動型態? (1)均勻混合(2) 活塞(3)置換(4)短路。T

(4)62 以下圖示是何種空氣流動型態?(1)均勻混合(2)活塞(3)置換(4)短路。

舖

(4)63 以下何種空氣流動型態應盡量避免?(1)均勻混合(2)活塞(3)置換(4)短路。

小舖

(1)64 下列何種空氣流動型態的有害物排除效果最為理想?(1)活塞(2)均勻混合(3)置換(4) 短路。 (3)65.以下圖示是何種空氣流動型態?(1)均勻混合(2)活塞(3)置換(4)短路。

(1)66.研磨噴吹作業於噴吹櫃中執行,其適合設計之捕捉速度 V 應為

(1)25(2)0.5(3)1~2(4)0.3~0.5。7 (4)67.以下何者不屬於外部氣罩之形式(1)側吸式(2)狹縫式(3)下抽式(4)箱式。

(2)68 工業製程逸散源最直接、最有效的廢氣收集方式(1)整體換氣(2)局部排氣 (3)自然換氣(4)溫差排氣。8

(2)69. 以下何種換氣方式會使室內會形成正壓狀態,空氣中有害物再藉由廠房開口逸出(1)排氣方式(2)給氣方式(3)

給排氣併用方式(4)空調冷凍方法。6

(3)70.哪一種氣罩其特點為可以緩衝氣罩氣流,減少局部正壓?(1)整體密閉式氣罩(2)局部密閉式氣罩(3)大容積密

閉式氣罩(4)箱式氣罩。

P2

(4)70.化學實驗室的通風和小零件的噴漆箱是屬於下列哪一種氣罩?(1)整體密閉式氣罩(2)局部密閉式氣罩(3)大容

積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。

PB

(1)71.一般需要較大風量才能控制污染氣流的擴散,而且容易受室內橫向氣流干擾,是屬於下列哪一種氣罩?(1)

外部氣罩(2)局部密閉式氣罩(3)大容積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。3

72

(4)72 整體換氣有時會被稱為(1)一般通風(2)全面通風(3)稀釋通風(4)以上皆是。

(3)73 藉動力吸引逸散之揮發性有機污染物後排放之設備為下列哪種?(1)密閉設備(2)整體換氣裝置(3)局部排氣

裝置(4)以上皆非。2

(2)74 利用地理位置、日夜海陸風、季節等特性,於廠房構築時即加以考量,在設置門窗相對位置時,即能利用

其作有效換氣為(1)溫度差換氣法(2)風力換氣法(3)擴散法(4)慣性力排除法。4

(1)5.利用廠內熱空氣上升,並由屋頂排出,同時新鮮冷空氣會由門窗等開口補充進入廠房內,如此可達到排除

熱有害空氣及補充新鮮空氣之換氣目的為(1)溫度差換氣法(2)風力換氣法(3)擴散法(4)慣性力排除法。

(3)76 包圍型氣罩捕捉風速係指下列何者(1)氣罩開口面之平均風速(2)氣罩開口面之最大風速(3)氣罩開口面之最

低風速(4)氣罩與導管連接處之平均風速。

(2)77.整體換氣裝置通常不用在粉塵或煙燻之作業場所,其原因不包括下列何者?(1)粉塵或煙燻產生速度及量大,

不易稀釋排除(2)粉塵及煙燻危害小,且容許濃度高(3)粉塵及煙燻產生率及產生量皆難以估計(4)整體換氣裝置

較適合於使用在污染物毒性小之氣體或蒸氣產生場所。

(2)78 局部排氣裝置之動力源,係指下列何者?(1)氣罩(2)風車(3)導管(4)排氣口。18

(3)79.對於方形抽氣口,離其開口中心 1 倍邊長處之風速,約會降為該抽氣口表面風速的幾分之一?(1)2(2)20(3)

10(4)4 P9

鋪

(4)80. 下列何者型式的氣罩最不易受氣罩外氣流的影響?(1)箱式(2)下抽式(3)側吸式(4)包圍式。

1 (3)81.局部排氣裝置之排氣導管在排氣機與下列何者之間?(1)氣罩(2)空氣清淨裝置(3)排氣口(4)回風口。B

(3)82 最能有效防止或降低危害的最優先考慮之方法為(1)整體換氣裝置(2)局部排氣裝置(3)密閉設備(4)以上皆非。

(1)83 以下何者風車的型式是屬於正面位移型的(1)環型(2)直葉(3)前曲葉(4)後曲葉。四

(284 與其他型是氣罩相比所需抽風量最小,控制效果最好,且不受室內橫向氣流的干擾,是屬於下列哪一種氣

罩?(1)外部氣罩(2)密閉式氣罩(3)大容積密閉式氣罩(4) 箱式氣罩。P1

(4)85.由於生產操作的需求,在氣罩上開有較大的操作孔,操作時,通過孔口的氣流來控制污染物外逸稱為(1)外

部氣罩(2)密閉式氣罩(3)大容積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。P3

(1)86. 以下哪一種有機溶劑作業不能使用整體換氣裝置?(1)第一種(2)第二種 (3)第三種(4)第四種。問

(2)87.當戶外風速超過每秒幾公尺時,風力即可促成自然換氣,同時因室內外溫度差而造成空氣密度差,進而產

生壓力差(1)0.5(2)1.5(3) 25(4)35。5

(4)88 如噴漆作業時,向前噴射之力量或以研磨切割圓輪運轉所產生之離心力等為(1)溫度差換氣法(2)風力換氣法

(3)擴散法(4)慣性力排除法。5

(189.使廠內熱空氣上升,並由屋頂排出,此時補充用之新鮮冷空氣會由門窗等開口進入廠房中,如此可達到換

氣之目的為(1)溫度差換氣法(2)風力換氣法(3)擴散法(4)慣性力排除法。5

(2)90.雇主對勞工作業環境有害物之濃度,任何一次連續十五分鐘內之時量平均濃度不得超過(1)8 小時日時量平

均(2)短時間時量平均(3)長時間時量平均(4)最高容許濃度。P6

(4)91.SH 是指(1)任何時間容許濃度(2)最高容許濃度(3)八小時時量平均容許濃度(4)短時間時量平均容許濃度。6 (4)92 勞工作業環境空氣中有害物之最高容許濃度是指下列何者?(1)超過後立即會危及健康及生命的濃度(2)八小

時日時量平均暴露的標準(3)十五分鐘短時間暴露的容許濃度(4)任何時間均不可超過的濃度。6

(3)93 氣罩的型式很多,若依污染源的相對位置及適用範圍,可分為 4 種型式,其中何種有誤(1)箱式氣罩(2)推拉

式氣罩(3) 開放式氣罩(4)外部氣罩。 P1

(4)94 外部氣罩的型式可分為(1)頂蓬上吸式氣罩(2)狹縫式氣罩(3)側吸式氣罩(4)以上皆是。 3

(3)95. 由於吸氣方向與污染源氣流運動方向不一致,需要較大風量才能控制污染氣流的擴散,而且容易受室內橫

向氣流干擾,致使捕集效率降低的氣罩形式為(1)密閉式氣罩(2)箱式氣罩(3)外部氣罩(3) 推拉式氣罩。

P3 (1)96.研磨、噴砂、滾筒打磨之作業區域其氣罩設計適合的捕捉速度為多少
m/s(1)3~10(2)1~3(3)0.3~0.5(4)0.5~1。

P17

(2)97.狹長噴漆房內之噴漆、裝袋、輸送機等作業區域其氣罩設計適合的捕捉速度為多少
m/s(1)3~10(2)1~3(3)0.3-
0.5(4)0.5~1。 P17

73

(3)98 下列哪些措施不可以提升通風換氣效能(1)縮短抽氣口與有害物發生源之距離(2)氣罩加裝凸緣
(3)推拉式氣罩改為外裝式氣罩(4)整體換氣改為局部排氣。 P6

(3)99.氣罩設計時應注意哪些?(1)氣罩抽氣方向與污染源氣流運動方向垂直方向(2)集氣罩的吸氣氣流
需先經工

人的呼吸區再進入氣罩(3)減少集氣罩的開口面積,以減少抽氣量(4)以上
皆是。

(4)100 密閉式氣罩的型式,按用途和結構大小可分為(1)局部密閉式氣罩(2)整體密閉式氣罩(3)大容積密
閉式氣罩

(4)以上皆是。 1 舖

小舖

(2)101 所需抽氣量公式為 $Q(A+10X^2) \times C$,為何種氣罩型式之抽氣量?(1)有凸緣圓形開口(2)簡單圓形開口
(3)簡單狹

縫型開口(4)有凸緣矩形開口。 18

(1)102 以下何種氣罩之壓力損失最小(1)附有喇叭管之直管(2)附有孔口之直管(3)有凸緣直管(4)直管。

(1)103 下列何者所需之搬運速度最小?(1)蒸汽(2)木材粉(3)鐵粉(4)電木粉。

(4)104 下列何種物質在局部排氣裝置中所需之搬運速度最大?(1)木材(2)噴砂作業(3)車床作業(4)濕潤鐵粉。

(4)105 若空間允許,肘管之曲率半徑對管徑比(D))最好能大於(1)0(2)0.5(3)1(4)2。

(2)106 不使用檔板,而以改變各不同長度歧管之管徑,以調整阻力,再計算其壓力損失,使之各匯流點靜壓均能

箱平衡之原則而分別設計管徑為(1)檔板平衡法(2)靜壓平衡法(3)動壓平衡法(4)質量平衡法。凹

(3)107. 以下何種冷卻高溫廢氣的方式較少使用(1)間接冷風(2)噴霧直接冷卻(3)吸風直接冷卻(4)間接水冷。陽 (4)108 一般的袋濾集塵機的濾布材質採與降溫方式為(1)設置廢氣冷卻器(2)混入低溫廢氣(3)裝設吸風冷卻問 (4)以上皆是。PB

(2)109. 管道壁面設測定孔,其內徑約為多少?(1)50-100(2)100-150(3)150-200(4)200-250 m。

(2)110 通風系統各組件依其重要性排列為(1)風車>氣罩>風管(2)氣罩>風車>風管(3)風管>氣罩>風車(4)風管>風車>氣罩。凹

(2)111. 通風系統各組件之重要性不同,以下何者是整個系統中最重要的一環(1)風車(2)氣罩(3)風管尺寸(4)以上皆非。問

(1)112 以下何種換氣方式其優點為成本低廉(1)自然換氣(2)機械換氣(3)局部排氣(4)密閉排氣。4

(3)113 以下何種自然換氣方式驅動力較小,一般較少作為主要通風換氣機制(1)慣性力排除法(2)風力換氣法(3)擴

散法(4)溫度差換氣法。

15

小舖

(4)114 以下圖示是何種空氣流動型態?(1)均勻混合(2)活塞(3)置換(4)短路。

(2)115 以下何種空氣流動型態需要相當龐大進氣口與排氣口面積,造成極大的換氣量需求(1)均勻混合(2)活塞(3)

置換(4)短路。

(1)116 根據美國政府工業衛生師協會的說法,泛指對於特定區域提供及排除空氣污染物稱為(1)一般通風(2)稀釋

通風(3)局氣通風(4)全面通風。

(3)117. 除儲槽外,製程所屬任何密閉槽體,如反應槽(器)、攪拌槽、重合槽、分離槽、精餾塔、過濾器稱為(1)空

污防制設備(2)集塵設備(3)密閉設備(4)抽氣設備。2

(4)118 以下對於集排氣系統的主要目的何者敘述有誤(1)排除作業環境之危害氣體或降低其濃度(2)提供作業員工舒適的作業環境(3)將可燃性氣體濃度控制在該氣體之爆炸上限與爆炸下限區間以外之濃度(4)適當補充空氣,避免作業場所室內壓力高於室外大氣壓力。避免作業場所室內壓力低於室外大氣壓力

(1)119 異味氣體逸出型式與所須捕集速度之關係,下列敘述何者有誤?(1)在靜止狀態下逸散,捕集速度(VC)採 0.1- 0.2m/s(2)以低速逸散於較靜止空氣中,捕集速度(VC)採 0.5-1.0m/s(3)以活潑之發生擴散於有急速氣流之空氣中之捕集速度(VC)採 1.030ms(4)在快速氣流中飛散者,捕集速度(VC)採 30-10.0 m/s。

(2)120. 於噴吹櫃中執行研磨噴吹作業,其設計適合之捕捉速度為(1)0.2~0.5(2)25(3)1(4)2。PI7

(3)121. 環形風車用於(1)廣風量(2)低風阻(3)低風量(4)中風阻。四

小舖

小舖

74

(4)122 有關風車維護保養之說明,何者說明正確?(1)吸引式風車維護工作較繁瑣(2)壓力式風車較易維護且故障少 (3)附著性小之粉塵易附著於風車葉片或轉軸上(4)附著於風車葉片之粉塵太厚時,將使風車轉動時失去平衡而產生震動。PB2

(2)123 直葉風車用於(1)低風量(2)低風阻(3)中風阻(4)較高風阻。四

(2)124 風車選用原則以下敘述何者有誤?(1)環形風車用於低風量及較高風阻(2)透浦風車用於低風量及中風阻(3)直

葉風車用於廣風量及低風阻(4)曲葉行風車通稱透浦風車。四

舖

(3)125 進入濕式洗滌塔前必須將廢氣冷卻至(1)乾絕熱直減率(2)次絕熱溫度(3)絕熱飽和溫度(4)超絕熱溫度為佳。

問

(4)126 進入袋濾集塵機前必須將溫度控制在濾布材質可承受的溫度以下,如為酸性廢氣,應控制溫度在露點溫度

以上,其目的為(1)避免水分凝結(2)避免驟冷現象(3)有利於煙道氣流動(4)避免腐蝕。

(1)127.冷卻高溫廢氣的介質中,何者其優點為構造簡單,但需注意廢氣風量因而增加且濃度稀釋之問題為(1)吸

風直接冷卻(2)間接冷風(3)噴霧直接冷卻(4)間接水冷。5

(3)128 冷卻高溫廢氣的介質中,在高溫廢氣中直接噴水,用水霧的蒸發吸熱,使廢氣冷卻為(1)吸風直接冷卻(2)

間接冷風(3)噴霧直接冷卻(4)間接水冷。西

(4)129 冷卻高溫廢氣的介質中,用水冷卻在管內流動的廢氣,可以用水冷夾套或冷卻器等形成為(1)吸風

直接冷

卻(2)間接冷風(3)噴霧直接冷卻(4)間接水冷。5

小舖

(4)130.風車發生噪音與振動現象,應該如何改善?(1)定期清除葉片附著物(2)避免內壁有死角或容易產生積垢之設

計(3)重新校正平衡度(4)以上皆是。他

(2)131 風車發生噪音與振動現象,以下何者不是其發生之原因?(1)葉片附著太厚塵垢(2)風管管徑太小(3)平衡度偏

失(4)機殼內壁局部積垢。

(2)132 冷卻方式用以下方法分類,以下何者有誤?(1)吸風直接冷卻,將常溫的空氣直接混入高溫廢氣中(2)間接冷風,用空氣冷卻在管內流動的高溫廢氣。用自然對流空氣冷卻的風冷稱為機械風冷(3)噴霧直接冷卻,在高溫廢氣中直接噴水,用水霧的蒸發吸熱,使廢氣冷卻(4)間接水冷,用水冷卻在管內流動的廢氣,可以用水冷夾套或冷卻器等形成。

(4)133 一般的袋濾集塵機的濾布材質無法適應,故在廢氣進入袋濾集塵機前,採取三項降溫/預防措施,以下敘

述何者有誤?(1)設置廢氣冷卻器(2)混入低溫廢氣(3)裝設吸風冷卻閥(4)加入活性炭吸熱。

(2)134 工業用集塵裝置風管內風速一般約控制於多少之間?(1)5~15(2)15~25(3) 25-35(4)545m/s。

(3)135 一般工業粉塵合理的搬運速度為(1)10(2)15(3)20(4)25 m/s。P23

(4)136 一般車床作業較重的粉塵其合理的搬運速度為(1)10(2)15(3)20(4)25m/s。階

(1)137.以下對於管內風速的敘述何者有誤?(1)口徑小其風速低但風阻大(2)口徑大其風速低但風阻小(3)中庸程度比

重之乾燥粉塵其合理的搬運速度為 15(4)極輕物質(氣體、蒸氣)其合理的搬運速度為 10 m/s。超 (1)138 氣罩之形狀與風量,即以捕捉點之風速(1)大於(2)小於(3)等於(4)不影響捕捉速度之原則而

(3)139. 以下何種方式其設計原則是將清淨空氣由作業環境中未受污染區導入,經由勞工呼吸區後,在移向有害污

染區,帶走有害物,最後將有害污染物排放至室外(1)排氣方式(2)給氣方式(3)給排氣併用方式(4)空調冷凍方法。

小舖 小舖

(2)140 以下何種方式是利用動力將室外空氣抽進作業環境中,使室內形成稍高於大氣壓力狀態,此時室內空氣中

有害物可藉由廠房的開口逸出(1)排氣方式(2)給氣方式(3)給排氣併用方式(4)空調冷凍方法。

(3)141.以無實質速度之狀態逸散於靜止狀態之空氣中其捕捉速度 V 為多少 m/s (1)3-10(2)1~3(3)0.3-0.5(4)0.5~1。7 (4)142 以低速逸散於較靜止空氣中其捕捉速度 V 為多少 m/s (1)3~10(2)1~3(3)0.3-0.5(4)0.5-1。7

(1)143 由多數吸氣口或氣罩收集廢氣時,其風管將成為(1)多歧形風管(2)支風管(3)肘管(4)幹管。凹 (4)144 由儲槽蒸發的蒸氣,其適合設計之捕捉速度 V 應為(1)25(2)0.5(3)1~2(4)0.3-0.5。17

(4)145 對一風車,轉速改變時,以下敘述何者有誤?(1)氣體輸送量與轉速比成正比 (2)總靜壓與轉速比之平方成正

比(3)馬力需求與轉速比之三次方成正比(4)一般而言,總風阻在 1,000mg 以下時,氣體獲得之功率為氣體流量(Q)除以總風阻(P)。舖

小舖

(2)146 指利用空氣的特性來控制作業環境中產生的空氣污染物或控制工作現場的空氣品質,使置身其中的作業人

員暴露於危害環境的機會降至最低稱為(1)稀釋通風(2)工業通風(3)局部排氣(4)密閉排氣。H

(2)147. 密閉揮發性有機物逸散發生源使其不致散布之裝置稱為(1)間斷性排氣裝置(2)密閉設備(3)局部排氣裝置(4)

整體換氣裝置。2

(3)148 係排出特定空間內的污染空氣,同時導入新鮮的空氣以補充排出的空氣,藉此達到通風的目的稱之為(1)

密閉排氣(2)局部排氣(3)整體換氣(4)機械排氣。P2

小舖 (1)149.以下何者不是風車損耗太大的原因(1)風車擋板開度太大(2)風車轉速太快 (3)管線設計容量太小(4)風管管徑

太小。噹

(1)150 以下對於一般之多歧風管之設計步驟,何者敘述有誤(1)選擇壓力損失可能最小之吸氣口為主幹管(2)各歧

管亦以粉塵搬運速度以上之風速決定管徑,且以各歧管之風速均相同為佳(3)就幹管計算其各緊接於歧管匯合 點下游處之靜壓及全長之壓力損失(4)對於壓力損失可能較大之歧管,應檢討在大氣壓與其接合點間之壓力插 下能否流送所需風量。PB

(4)151 以下何種自然換氣方式是以自然氣流驅動、無需電力、低噪音之換氣裝置,可廣泛應用於工廠、學校等公

共場所,甚至是住家(1)慣性力排除法(2)風力換氣法(3)擴散法(4)風力與溫度差併用法。5

(1)152 以下何種換氣方式不適合用於慣性較大粉塵作業(1)排氣方式 (2)給氣方式(3) 給排氣併用方式(4)空調冷凍方

法。5

(1)153 以下何種換氣方式一般應用於有害物產量小且毒性較低的有機溶劑作業場所(1)排氣方式(2)給氣方式(3)給

排氣併用方式(4)空調冷凍方法。

5

(2)154 以活潑之發生擴散於有急速氣流之空氣中,其捕捉速度 V 為多少 m/s (1)3-10(2)1-3(30.3-0.5(40.5~1。7

(2)155 當外部氣罩與污染源距離大,單純依靠照口的抽吸作用往往控制不了污染物的擴散,為提高控制效果,以

下何種類型較為適合(1)下抽式氣罩(2)推拉式氣罩(3)側吸式氣罩(4)狹縫式氣罩。P16

(1)156 冷卻高溫廢氣的介質中,何者較少使用且需注意濃度稀釋之問題為(1)吸風直接冷卻(2)間接冷風(3)噴霧直

接冷卻(4)間接水冷。5

(2)157.天然棉、磨光作業之麻屑及木材、穀物、橡膠電木等粉塵物質之輸送,風管內之基準搬運風速約為(1)10

(2)15(3)20(4)25 m/s ●

p30

小舖

(2)158 有關風車維護保養之說明,何者說明不正確?(1)吸引式風車較易維護且故障少(2)壓力式風車較易維護且故

障少(3)附著性大之粉塵易附著於風車葉片或轉軸上(4)應定期清理轉軸及葉片上之附著粉塵。2

(1)159.透浦風車用於(1)廣風量(2)低風阻(3)低風量(4)較高風阻。四

(4)160 有關氣罩維護保養及缺失改善對策中,下列何者說明不正確?(1)受外氣影響會影響吸氣的吸氣效果(2)破損處流入大量空氣時將影響氣罩之吸氣效果(3)阻礙物極接近氣罩時將干擾流線(4)不同作業型態與氣罩選用形式無關。四

(1)161 吸引氣流再吸引口周圍之相等吸引流速平面形成近似橢圓或圓形之形狀,在中心軸上離吸引口約相等於幾

個口徑距離處,其風速已減弱至吸引口風速之 1/10 風速?(1)1(2)5(3)10(4)30。

9

(4)162 下列何者非風車運轉中,檢查維護之重點事項?(1)記錄軸承溫度(2)紀錄軸承震動情況(3)檢查軸承冷卻水量

(4)觀察表面潔淨度。

(2)163 論斷通風系統各組件之重要性,整個系統中重要性排第三的元件?(1)氣罩(2)導管(風管)(3)空氣清淨裝置(4)

排氣機(風車)。問

(2)164 為了保護局部排氣系統之煙道、風車或廢氣處理設施不被高溫損壞,須對廢氣進行適當冷卻,且對

於酸性

廢氣應控制保持廢氣溫度在何種溫度以上避免腐蝕?(1)絕熱飽和溫度(2)露點溫度(3)霜點溫度(4)冰點溫度。(1)165 將污染物的局部或整體密閉,使污染物的擴散局限在一個密閉空間內,並利用抽氣使空間內保持負壓,達

到防止污染物外逸的目的氣罩形式為(1)密閉式氣罩(2)箱式氣罩(3)外部氣罩(4)拉推式氣罩。1

(2)166 所謂的集排氣系統或稱工業通風,包括整體換氣與哪項製程(1)擴散排氣(2)局部排氣(3)隨機排氣(4)末端排氣。H

(4)167.輸送比重大,被油或水濡濕粉塵風管內之基準搬運風速約為?(1)10(2)15(3)20(4)25 m/s 以上。P23

76

(3)168 由儲槽蒸發、油脂熔解之作業區域其氣罩設計適合的捕捉速度為多少 m/s(1)3-10(2)1-3(3)0.3-0.5(4)0.5~1。

(3)169. 以下何種方式其排出的空氣中有害物濃度會比發生源或其作業環境空氣之濃度低?(1)密閉設備(2)局部排氣裝置(3)整體換氣裝置(4)以上皆非。

19

(2)170. 以下何種方式其吸氣導管的有害物濃度會大於作業場所空氣中之濃度?(1)密閉設備(2)局部排氣裝置(3)整體換氣裝置(4)以上皆非。19

(3)171. 以下何種冷卻高溫廢氣的方式為將常溫的空氣直接混入高溫廢氣中,其優點為構造簡單(1)間接冷風(2)噴霧直接冷卻(3)吸風直接冷卻(4)間接水冷。P5

(3)172 一般的袋濾集塵機的濾布材質採取降溫方式中,何者適用於廢氣溫度不太高的系統?(1)設置廢氣冷卻器(2)混入低溫廢氣(3)裝設吸風冷卻閥(4)以上皆非。

(2)173 冷卻高溫廢氣的介質中,用空氣冷卻在管內流動的高溫廢氣為(1)吸風直接冷卻(2)間接冷風(3)噴霧直接冷

卻(4)間接水冷。P5:用自然對流空氣冷卻的風冷稱為自然風冷

(1)174 風車依葉片形式,以下何者不屬於離心型的分類(1)環型(2)直葉(3)前曲葉(4)後曲葉。18

(3)175 以下何種自然換氣方法是將高濃度區域擴散至低濃度區域,使環境中之污染物濃度均勻為(1)溫度差換氣

法(2)風力換氣法(3)擴散法(4)慣性力排除法。5

(3)176 集排氣系統,或者稱為工業通風,簡言之為(1)整體換氣(2)局部排氣(3)以上皆是(4)以上皆非。M

(2)177. 冷卻高溫的方式中,以風機強迫對流空氣冷卻為(1)吸風直接冷卻(2)間接冷風(3)噴霧直接冷卻(4)間接水冷。

問

(3)178 根據其動力來源以下何者屬於整體換氣(1)自動換氣(2)機械換氣(3)以上皆是(4)以上皆非。4

(4)179.氣罩設凸緣(FLANG)主要目的為下列何者?(1)增加美觀(2)減少干擾氣流影響(3)保護氣罩被撞(4)可增加污染源

吸氣量。

3.2 周界污染物採樣與檢測方法簡介(243)

(4)1.空氣污染物採樣分析結果多以濃度表示,以下何者不是常用的濃度單位?(1)pm(2)ng/m(3)ugNi(4)m。1 (3)2 針對大氣粒狀污染物之監測,其採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離,不得小於多少公尺?(1)0.5(2)1(3)

2(4)3 m° 19

(23 氣狀污染物空氣品質監測設施,採樣口設置原則,採樣口周圍(1)180(2)270(3)360(4)90 度範圍,氣流應暢通。

問

(2)4 粒狀污染物空氣品質監測設施採樣口離地面之高度在(1)小於 2 公尺(2)2 至 15 公尺(3)15 公尺以上(4)無規定。

P10

(45.多環芳香族碳氫化合物常以下列哪一個英文縮寫表

示?(1)PDD(2)PDF(3)TIME(4)PAHs。 P2

(26 來自人為或自然界排放的揮發性有機物、硫氧化物或氮氧化物等前驅物,在大氣中經化學反應後,由氣態

污染物轉化形成微粒為(1)原生性微粒(2)衍生性微粒(3)飛灰(4)煤灰。

P2

(2)7.粒狀污染物空氣品質監測設施採樣口設置原則,支撐監測設施之建築物,其與監測設施採樣口之水平標準:

不得小於(1)1 公尺(2)2 公尺(3)3 公尺(4)無此規定。

PID

(28 以下濾紙之調理環境何者有誤(1)溫度範圍:15-30°C(2)溫度控制:+10°C(3)濕度範圍:相對濕度 2%45(4)濕度控

制:相對濕度土

%。

舖

小舖

(4)9.以下何者是形成 25 中重要組成一有機碳的前驅物(1)氮氧化物(2)氨氮 (3)硫氧化物(4)揮發性有機物。 5

(2)10. 在檢驗室中將不含待測物之氣體、試劑水、溶劑、吸收液、稀釋水、置入與盛裝待測樣品相同之採樣容器

內,將瓶蓋旋緊攜至採樣地點,在現場開封並模擬採樣過程但不實際採樣。此種樣品稱為(1)運送空白樣品(2)現場空白樣品(3)方法空白樣品(4)設備空白樣品。 PM2

(1)11. 氣狀污染物採樣原理大致可分為哪幾種類型,以下敘述何者有誤(1)洗滌法(2)隔離法(3)吸附法(4)吸收法。 6 (2)12 氨氣對鼻子、喉嚨及肺部有刺激性,暴露於濃度高於多少 m 的環境下,10 分鐘後將會對呼吸系統造成嚴

重的傷害

(1)500(2)1,000(3)1,500(4)2,000。 P4

(3)13 高量空氣採樣器之浮子流量計流量校正,在正常情況下使用,其吸引裝置之元件未更新前,多久進行乙次

校正(1)每周(2)每月(3)每季(4)每年。

P4

小舖